

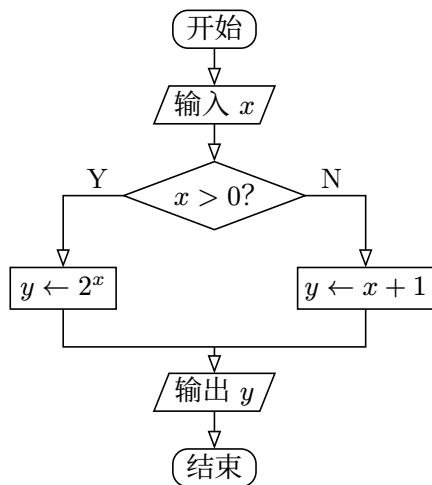
2020 年普通高等学校招生全国统一考试

数 学

江苏卷

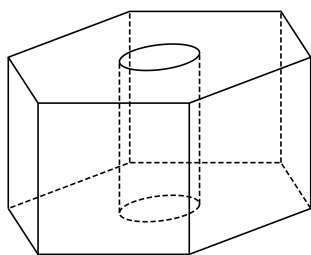
一、填空题：本大题共 14 小题，每小题 5 分，共 70 分。

1. (5 分) 已知集合  $A = \{-1, 0, 1, 2\}$ ,  $B = \{0, 2, 3\}$ , 则  $A \cap B =$ \_\_\_\_\_。
2. (5 分) 已知  $i$  是虚数单位, 则复数  $z = (1 + i)(2 - i)$  的实部是\_\_\_\_\_。
3. (5 分) 已知一组数据  $4, 2a, 3 - a, 5, 6$  的平均数为 4, 则  $a$  的值是\_\_\_\_\_。
4. (5 分) 将一颗质地均匀的正方体骰子先后抛掷 2 次, 观察向上的点数, 则点数和为 5 的概率是\_\_\_\_\_。
5. (5 分) 如图是一个算法流程图。若输出  $y$  的值为  $-2$ , 则输入  $x$  的值是\_\_\_\_\_。

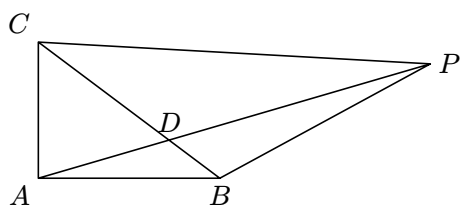


6. (5 分) 在平面直角坐标系  $xOy$  中, 若双曲线  $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{5} = 1$  ( $a > 0$ ) 的一条渐近线方程为  $y = \frac{\sqrt{5}}{2}x$ , 则该双曲线的离心率是\_\_\_\_\_。
7. (5 分) 已知  $y = f(x)$  是奇函数, 当  $x \geq 0$  时,  $f(x) = x^{\frac{2}{3}}$ , 则  $f(-8)$  的值是\_\_\_\_\_。
8. (5 分) 已知  $\sin^2\left(\frac{\pi}{4} + \alpha\right) = \frac{2}{3}$ , 则  $\sin 2\alpha$  的值是\_\_\_\_\_。

9. (5 分) 如图, 六角螺帽毛坯是由一个正六棱柱挖去一个圆柱所构成的。已知螺帽的底面正六边形边长为 2 cm, 高为 2 cm, 内孔半径为 0.5 cm, 则此六角螺帽毛坯的体积是\_\_\_\_\_cm<sup>3</sup>。



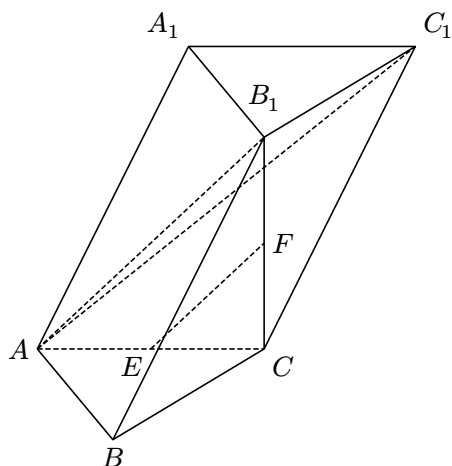
10. (5 分) 将函数  $y = 3\sin\left(2x + \frac{\pi}{4}\right)$  的图象向右平移  $\frac{\pi}{6}$  个单位长度, 则平移后的图象中与  $y$  轴最近的对称轴的方程是\_\_\_\_\_。
11. (5 分) 设  $\{a_n\}$  是公差为  $d$  的等差数列,  $\{b_n\}$  是公比为  $q$  的等比数列。已知数列  $\{a_n + b_n\}$  的前  $n$  项和  $S_n = n^2 - n + 2^n - 1$  ( $n \in \mathbb{N}^*$ ), 则  $d + q$  的值是\_\_\_\_\_。
12. (5 分) 已知  $5x^2y^2 + y^4 = 1$  ( $x, y \in \mathbb{R}$ ), 则  $x^2 + y^2$  的最小值是\_\_\_\_\_。
13. (5 分) 在  $\triangle ABC$  中,  $AB = 4, AC = 3, \angle BAC = 90^\circ$ ,  $D$  在边  $BC$  上, 延长  $AD$  到  $P$ , 使得  $AP = 9$ 。若  $\overrightarrow{PA} = m\overrightarrow{PB} + \left(\frac{3}{2} - m\right)\overrightarrow{PC}$  ( $m$  为常数), 则  $CD$  的长度是\_\_\_\_\_。



14. (5 分) 在平面直角坐标系  $xOy$  中, 已知  $P\left(\frac{\sqrt{3}}{2}, 0\right)$ ,  $A, B$  是圆  $C: x^2 + \left(y - \frac{1}{2}\right)^2 = 36$  上的两个动点, 满足  $PA = PB$ , 则  $\triangle PAB$  面积的最大值是\_\_\_\_\_。

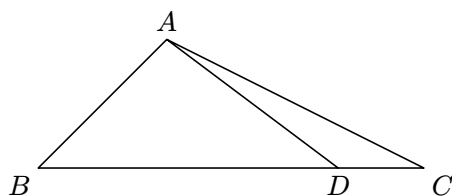
二、解答题：本大题共 6 小题，共 90 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

15. (14 分) 在三棱柱  $ABC - A_1B_1C_1$  中,  $AB \perp AC$ ,  $B_1C \perp$  平面  $ABC$ ,  $E, F$  分别是  $AC, B_1C$  的中点。



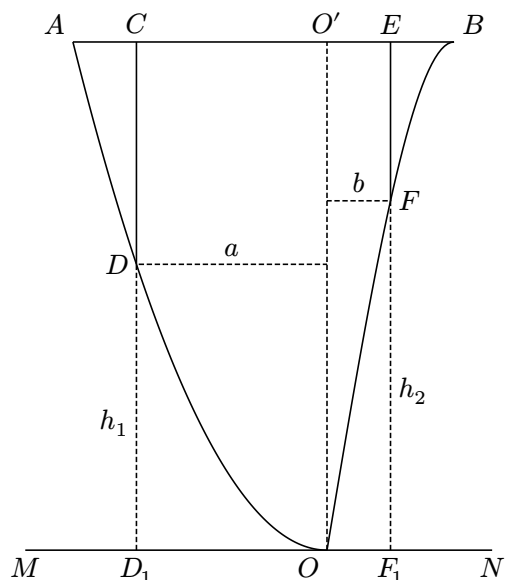
- (1) 求证:  $EF \parallel$  平面  $AB_1C_1$ ;  
(2) 求证: 平面  $AB_1C \perp$  平面  $ABB_1$ 。

16. (14 分) 在  $\triangle ABC$  中, 角  $A, B, C$  的对边分别为  $a, b, c$ , 已知  $a = 3, c = \sqrt{2}, B = 45^\circ$ 。



- (1) 求  $\sin C$  的值;  
(2) 在边  $BC$  上取一点  $D$ , 使得  $\cos \angle ADC = -\frac{4}{5}$ , 求  $\tan \angle DAC$  的值。

17. (14 分) 某地准备在山谷中建一座桥梁, 桥址位置的竖直截面图如图所示: 谷底  $O$  在水平线  $MN$  上, 桥  $AB$  与  $MN$  平行,  $OO'$  为铅垂线 ( $O'$  在  $AB$  上)。经测量, 左侧曲线  $AO$  上任一点  $D$  到  $MN$  的距离  $h_1$  (米) 与  $D$  到  $OO'$  的距离  $a$  (米) 之间满足关系式  $h_1 = \frac{1}{40}a^2$ ; 右侧曲线  $BO$  上任一点  $F$  到  $MN$  的距离  $h_2$  (米) 与  $F$  到  $OO'$  的距离  $b$  (米) 之间满足关系式  $h_2 = -\frac{1}{800}b^3 + 6b$ 。已知点  $B$  到  $OO'$  的距离为 40 米。



- (1) 求桥  $AB$  的长度;
  - (2) 计划在谷底两侧建造平行于  $OO'$  的桥墩  $CD$  和  $EF$ , 且  $CE$  为 80 米, 其中  $C, E$  在  $AB$  上 (不包括端点)。桥墩  $EF$  每米造价  $k$  (万元)、桥墩  $CD$  每米造价  $\frac{3}{2}k$  (万元) ( $k > 0$ )。问  $O'E$  为多少米时, 桥墩  $CD$  与  $EF$  的总造价最低?
18. (16 分) 在平面直角坐标系  $xOy$  中, 已知椭圆  $E: \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$  的左、右焦点分别为  $F_1, F_2$ , 点  $A$  在椭圆  $E$  上且在第一象限内,  $AF_2 \perp F_1F_2$ , 直线  $AF_1$  与椭圆  $E$  相交于另一点  $B$ 。
- (1) 求  $\triangle AF_1F_2$  的周长;
  - (2) 在  $x$  轴上任取一点  $P$ , 直线  $AP$  与椭圆  $E$  的右准线相交于点  $Q$ , 求  $\overrightarrow{OP} \cdot \overrightarrow{QP}$  的最小值;
  - (3) 设点  $M$  在椭圆  $E$  上, 记  $\triangle OAB$  与  $\triangle MAB$  的面积分别为  $S_1, S_2$ , 若  $S_2 = 3S_1$ , 求点  $M$  的坐标。
19. (16 分) 已知关于  $x$  的函数  $y = f(x), y = g(x)$  与  $h(x) = kx + b$  ( $k, b \in \mathbb{R}$ ) 在区间  $D$  上恒有  $f(x) \geq h(x) \geq g(x)$ 。
- (1) 若  $f(x) = x^2 + 2x, g(x) = -x^2 + 2x, D = (-\infty, +\infty)$ , 求  $h(x)$  的表达式;
  - (2) 若  $f(x) = x^2 - x + 1, g(x) = k \ln x, h(x) = kx - k, D = (0, +\infty)$ , 求  $k$  的取值范围;
  - (3) 若  $f(x) = x^4 - 2x^2, g(x) = 4x^2 - 8, h(x) = 4(t^3 - t)x - 3t^4 + 2t^2$  ( $0 < |t| \leq \sqrt{2}$ ),  $D = [m, n] \subseteq [-\sqrt{2}, \sqrt{2}]$ , 求证:  $n - m \leq \sqrt{7}$ 。

20. (16 分) 已知数列  $\{a_n\}$  ( $n \in \mathbb{N}^*$ ) 的首项  $a_1 = 1$ , 前  $n$  项和为  $S_n$ 。设  $\lambda$  与  $k$  是常数, 若对一切正整数  $n$ , 均有  $S_{n+1}^{\frac{1}{k}} - S_n^{\frac{1}{k}} = \lambda a_{n+1}^{\frac{1}{k}}$  成立, 则称此数列为 “ $\lambda \sim k$ ” 数列。

(1) 若等差数列  $\{a_n\}$  是 “ $\lambda \sim 1$ ” 数列, 求  $\lambda$  的值;

(2) 若数列  $\{a_n\}$  是 “ $\frac{\sqrt{3}}{3} \sim 2$ ” 数列, 且  $a_n > 0$ , 求数列  $\{a_n\}$  的通项公式;

(3) 对于给定的  $\lambda$ , 是否存在三个不同的数列  $\{a_n\}$  为 “ $\lambda \sim 3$ ” 数列, 且  $a_n \geq 0$ ? 若存在, 求  $\lambda$  的取值范围; 若不存在, 说明理由。

### 三、数学 II (附加题): 共 40 分。第 21 题选做, 第 22、23 题必做。

21. (20 分) 本题包括 A、B、C 三小题, 请选定其中两小题作答, 每小题 10 分。若多做, 则按作答的前两小题评分。

(1) (10 分) 【A】选修 4-2: 矩阵与变换。平面上点  $A(2, -1)$  在矩阵  $M = \begin{pmatrix} a & 1 \\ -1 & b \end{pmatrix}$  对应的变换作用下得到点  $B(3, -4)$ 。

(i) 求实数  $a, b$  的值;

(ii) 求矩阵  $M$  的逆矩阵  $M^{-1}$ 。

(2) (10 分) 【B】选修 4-4: 坐标系与参数方程。在极坐标系中, 已知点  $A(\rho_1, \frac{\pi}{3})$  在直线  $l$ :

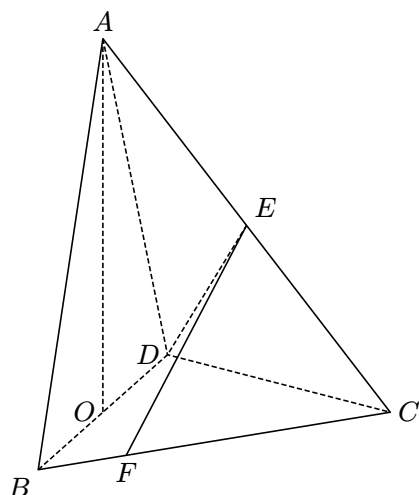
$\rho \cos \theta = 2$  上, 点  $B(\rho_2, \frac{\pi}{6})$  在圆  $C: \rho = 4 \sin \theta$  上 (其中  $\rho \geq 0, 0 \leq \theta < 2\pi$ )。

(i) 求  $\rho_1, \rho_2$  的值;

(ii) 求出直线  $l$  与圆  $C$  的公共点的极坐标。

(3) (10 分) 【C】选修 4-5: 不等式选讲。设  $x \in \mathbb{R}$ , 解不等式  $2|x+1| + |x| \leq 4$ 。

22. (10 分) 在三棱锥  $A-BCD$  中, 已知  $CB = CD = \sqrt{5}, BD = 2$ ,  $O$  为  $BD$  的中点,  $AO \perp$  平面  $BCD$ ,  $AO = 2$ ,  $E$  为  $AC$  的中点。



(1) 求直线  $AB$  与  $DE$  所成角的余弦值;

(2) 若点  $F$  在  $BC$  上, 满足  $BF = \frac{1}{4}BC$ , 设二面角  $F-DE-C$  的大小为  $\theta$ , 求  $\sin \theta$  的值。

23. (10 分) 甲口袋中装有 2 个黑球和 1 个白球, 乙口袋中装有 3 个白球。现从甲、乙两口袋中各任取一个球交换放入另一口袋, 重复  $n$  次这样的操作, 记甲口袋中黑球个数为  $X_n$ , 恰有 2 个黑球的概率为  $p_n$ , 恰有 1 个黑球的概率为  $q_n$ 。

(1) 求  $p_1, q_1$  和  $p_2, q_2$ ;

(2) 求  $2p_n + q_n$  与  $2p_{n-1} + q_{n-1}$  的递推关系式和  $X_n$  的数学期望  $E(X_n)$  (用  $n$  表示)。